- Linux复习
  - Linux发展历史
    - ISO-C POSIX-C系统调用
  - Shell命令
    - 就是和Linux交互的方式。
      一定要用熟， man目录相关的、文件相关的
  - Vim
    - 就是Linux里面的文本编辑器。有很多的快捷键。
      记住重要的，方便后期写代码速度快
  - GNU工具集
    - gcc就是将 c变成可执行程序的
    - gdb就是在 Linux中调试的程序
    - 库文件 大致了解什么叫库文件，什么是动态库，什么是静态库
    - make 让大家不用每次都写gcc命令的。
      后期会用即可
  - 文件系统编程
    - 目录流
      - 在Linux里面，使用系统调用完成目录操作。
      - 就可以用程序自动完成一些目录操作
      - 目录流
        - 什么是流
        - 目录流，就是一种流，用于读取目录下的目录项。
          目录里面有些什么东西的。 不断的读，就能将目录中的
          所以内容都得到
        - 目录流能获取的信息
          - 结构体：struct dirent
            inode/ type/name
            man 3 readdir可以通过命令查到 dirent结构体
      - stat
        - 获取文件/文件夹更详细信息的系统调用
        - ls -al输出的信息，在 stat这个结构体中都能获取到
        - **名字，在stat结构体中拿不到**
        - 目录流+stat可以实现自己的 ls -al
          目录流里面获取名字，stat里面获取其他的信息
        - 转换有什么用
          - 会转换，后期就能拿这种数据为业务服务。
    - 无缓冲文件流
      - 重点在模型。
        什么叫无缓冲文件流，什么叫有缓冲文件流。
      - open
        read write close
      - 有缓冲文件流，数据在内存中，经过了两次复制。
        一次是 内核缓冲区---> 用户态缓冲区
        用户态缓冲区---> 用户自己的数组
      - 无缓冲文件流，数据在内存中，经过了一次复制。
        一次是 内核缓冲区---> 用户自己的数组
    - mmap
      - mmap
      - munmap
      - 相对于前两者，数据复制又少了一次。
      - **它的应用，主要在超大文件的上传上。**
    - 重定向
      - 理解了文件描述符
        缓冲区（行缓冲区、满缓冲区、无缓冲区）
        ISO-C/POSIX-C在 Linux下，实现任务是靠系统调用
      - 也掌握了让本来只想屏幕的输出，到文件中。
    - 管道
      - 用于两个进程之间通讯。
      - 管道的特点，一定要注意。
        单开一端阻。
        读空阻，写满阻。
        如果关闭一端，另一端如何表现
      - 其实上传下载，我们现在已经能完成了
        只是后续需要改成从网络中获取管道，其他的一模一样操作
    - 多路复用
      - 系统提供的一个select函数。
        用于监听多个文件描述符
      - 问题： 是采取的轮询检查文件描述符是否可用。
        标准输入，文件描述符可用说明什么？ 说明标准输入有东西，键盘有人输入
  - 进程
    - 进程基础
      - shell命令
        - ps -elf
          ps aux
        - free
        - top
        - kill
      - 进程相关函数
        - 创建
          - system
          - **fork**
          - execl/execv
        - 退出
          - exit/_exit/_Exit
        - 进程控制
          - wait/waitpid
        - 守护进程
          - 进程组，会话，前台进程，后台进程
          - 终端
          - 守护进程怎样创建出来
    - 进程间通讯
      - 两个进程，进行信息交换
      - 管道
        - 有名管道
        - 匿名管道
      - 共享内存
        - 我们平常申请的内存(malloc calloc)
        - 需要使用固定的几步来获取的